

ليه صورتين سودة اتقيّما 0 و 51 بدل ما ياخدوا نفس النتيجة؟

تحليل السبب الجذري + الحل اللي اتطبق في `capture_analyzer.dart`

1. الوضع اللي حصل

اتصورت نفس الخلية (cell) مرتين، والصورتين شكلهم "أسود بالكامل" بالعين المجردة:

المحاولة	الشكل الظاهري	النتيجة (Score)	التصنيف
الأولى	أسود تمامًا	0	Bad — retake ●
الثانية	أسود برضه	51	Weak — usable as a last resort ●

المفروض الاتنين ينزلوا 0 لأن مفيش أي محتوى مفيد في أي صورة منهم — لكن النظام مقيّمهم مختلف.

2. ليه ده بيحصل؟ (السبب الجذري)

نظام التقييم (`CaptureAnalyzer`) مش ببسأل "الصورة دي سودة ولا لأ؟" هو ببشغل خوارزمية اكتشاف تفاصيل (SIFT) بتدور على أي نقطة فيها تباين لوني محلي (حواف، ملمس، تفاصيل)، ويعدين بحسب Score من 5 عناصر موزونة:

العنصر	الوزن	بيقيس إيه فعليًا
كثافة نقاط SIFT	35%	عدد النقاط المكتشفة لكل ميجابكسل
توزيع النقاط مكانيًا	20%	هل النقاط منتشرة على معظم الصورة
كثافة النقاط عند الحواف	20%	تفاصيل قرب حواف الخلية
الحدة (Sharpness)	15%	تباين لوجي — بيوضح لو الصورة ضبابية
التباين العام (Contrast)	10%	الانحراف المعياري لدرجات الرمادي

المحاولة الأولى (Score = 0): الصورة كانت سودة تمامًا ومتجانسة 100% — كل بكسل نفس القيمة بالضبط. مفيش أي تباين محلي على الإطلاق، فخوارزمية SIFT معندهاش أي نقطة تكتشفها (بيرفضها حد التباين الداخلي بتاعها `contrastThreshold = 0.04`). النتيجة: صفر نقاط ⇒ كل العناصر الخمسة = صفر ⇒ المجموع = 0. ده صحيح 100%.

المحاولة الثانية (Score = 51): الصورة شكلها أسود للعين، لكن مش متجانسة تمامًا جوه البيانات الخام — فيه ضوضاء كاميرا (sensor noise) خفيفة، أو ضغط JPEG، أو تدرج بسيط (vignette)، مش مرئي للعين لكن كفاية إنه يعدّي حد الـ SIFT. النتيجة: عدد صغير من النقاط "الوهمية" (noise) ظهر، وبما إنها منتشرة على مساحة الصورة، فعنصرين بس — كثافة النقاط + التوزيع المكاني — اللي وزنهم مع بعض 55% من الـ Score — ارتفعوا بشكل غير مبرر. أما العناصر اللي كان المفروض تكشف إن الصورة فاضية فعليًا (الحدة والتباين) وزنهم مع بعض 25% بس، فمقدروش يرجّعوا النتيجة لصفر.

3. خلاصة السبب

- النظام كان بيثق في "وجود نقاط SIFT" لوحدها من غير ما يتأكد إن فيه محتوى حقيقي في الصورة.
- صورة سودة "نظريًا" ممكن يكون فيها تفاصيل خفية جدًا (ضوضاء الكاميرا) كفاية إنها تخدع الخوارزمية.
- الوزن الأكبر (55%) كان معتمد على عدد وتوزيع النقاط، مش على التباين أو الحدة الفعلية.

4. الحل اللي اتطبق

اتضاف "بوابة أمان" (Blank-Frame Gate) في ملف `capture_analyzer.dart` :

- اتضاف إعداد جديد `blankContrastFloor` (القيمة الافتراضية: 8.0) في `capture_quality_config.dart` — ده حد أدنى للتباين العام للصورة.
 - لو التباين الفعلي للصورة أقل من الحد ده، النظام بيعتبر الصورة "فاضية / بلا محتوى" مباشرة، ومش بيدّي فرصة لعناصر النقاط (SIFT) إنها ترفع النتيجة — الـ Score بيبقى 0 تلقائيًا.
 - اتضافت كمان رسالة توضيحية مخصصة للمستخدم: "الصورة تبدو فارغة أو معتمة جدًا — تأكد من العدسة والإضاءة وأعد التصوير" بدل الرسالة العامة "الصورة ضبابية".
- الحد (8.0) مقصود يكون منخفض بما يكفي إنه ميأثرش على صور حقيقية باهتة التباين (زي جزء من حيط بلون واحد لكنه واضح وحاد) — التصفية بتستهدف بس الحالات اللي مفيش فيها تباين يُذكر أصلاً.

5. النتيجة بعد الإصلاح

دلوقتي أي صورتين "سودة" فعليًا (تباين أقل من 8) هياخدوا نفس النتيجة: 0 — **Bad** ●، بغض النظر عن أي ضوضاء أو تشويش عشوائي ظهر فيهم أثناء التصوير.

الملفات اللي اتعدلت: `lib/features/grid_capture/domain/services/capture_quality_config.dart` و `lib/features/grid_capture/domain/services/capture_analyzer.dart`

